

Настройка списков управления доступом (ACL)

Отчёт по лабораторной работе 10

Абрикосов Артём

13 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети с использованием списков контроля доступа (ACL) в Cisco Packet Tracer.

Построение и настройка сети

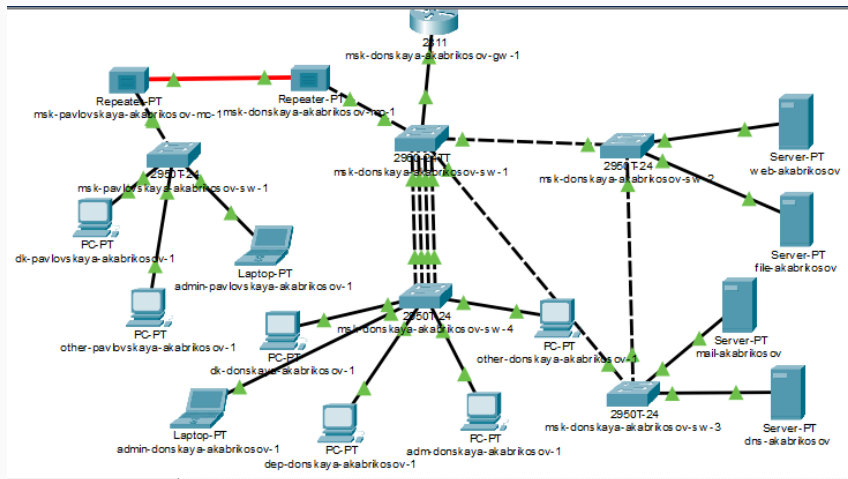


Рис. 1: Топология сети с серверами и клиентскими узлами

Настройка расширенного ACL

```
enter configuration commands, one per line. and with CNIL/4.
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out out
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host
10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host
10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host
10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host
10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host
10.128.0.3 eq 445
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20
ftp
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host
10.128.0.5 eq 53
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#1 permit icmp any any
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config)#int f0/0.104
msk-donskaya-akabrikov-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
```

```
msk-donskaya-akabrikov-gw-1#show ac
msk-donskaya-akabrikov-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
 1 permit icmp any any
10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
30 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp
40 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
50 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
60 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
70 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
90 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
100 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
Extended IP access list other-in
 10 permit ip host 10.128.6.200 any
 20 permit ip host 10.128.6.222 any
Extended IP access list management-out
 10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
 20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255

msk-donskaya-akabrikov-gw-1#
```

Рис. 3: Проверка настроенных списков доступа

Реализованные правила доступа

- Разрешён доступ к web-серверу по HTTP для всех пользователей
- Для администратора дополнительно разрешены Telnet и FTP
- Для файлового сервера разрешён FTP-доступ и доступ к общим ресурсам
- Для почтового сервера разрешены SMTP и POP3
- Для DNS-сервера разрешены запросы по UDP 53
- Разрешён ICMP-трафик в сеть серверов

- Запрещены обращения пользователей сети Other за пределы своей сети
- Разрешён доступ только для администратора
- Настроен список **management-out**
- Доступ к сети управления разрешён только административным узлам

Проверка доступа к сервисам

Проверка доступа к web-серверу

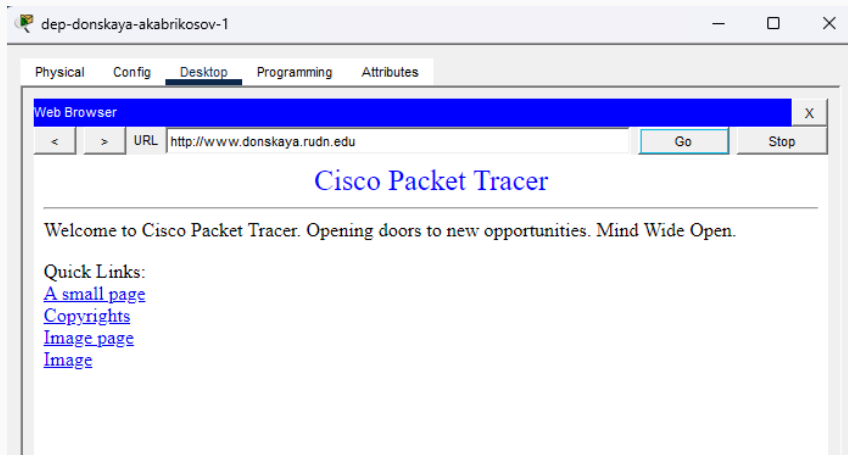
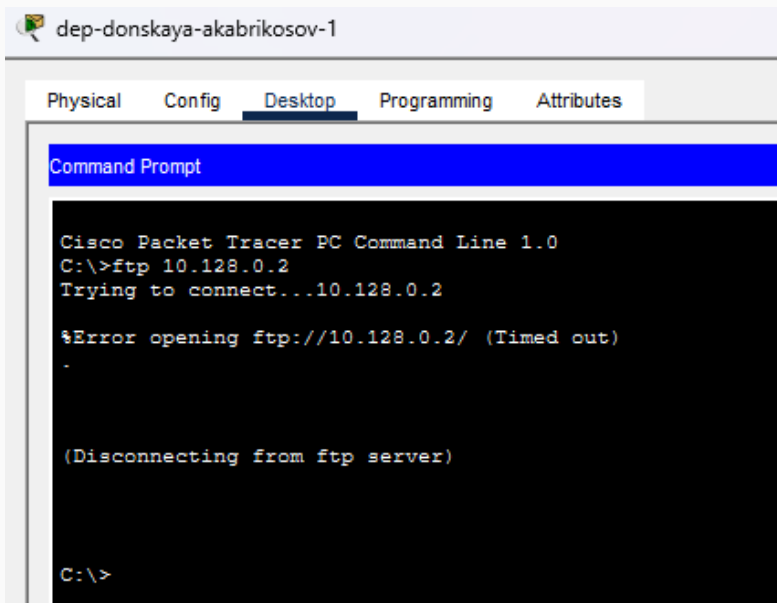


Рис. 4: Проверка доступа к web-серверу через браузер



FTP-доступ администратора

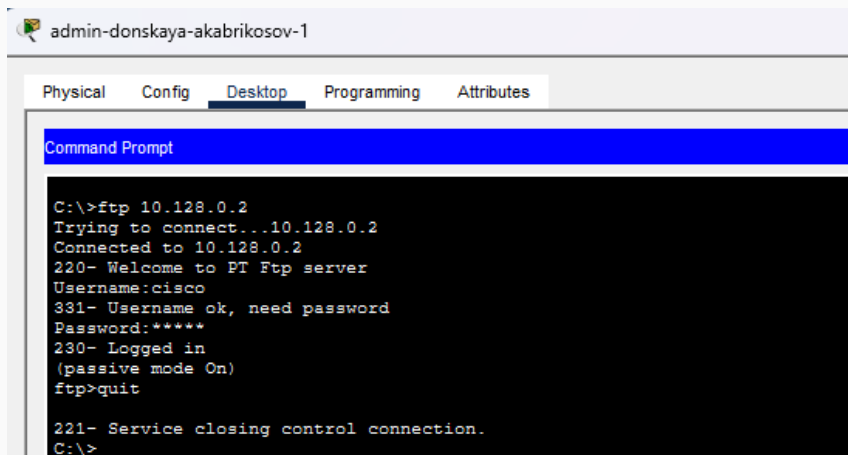
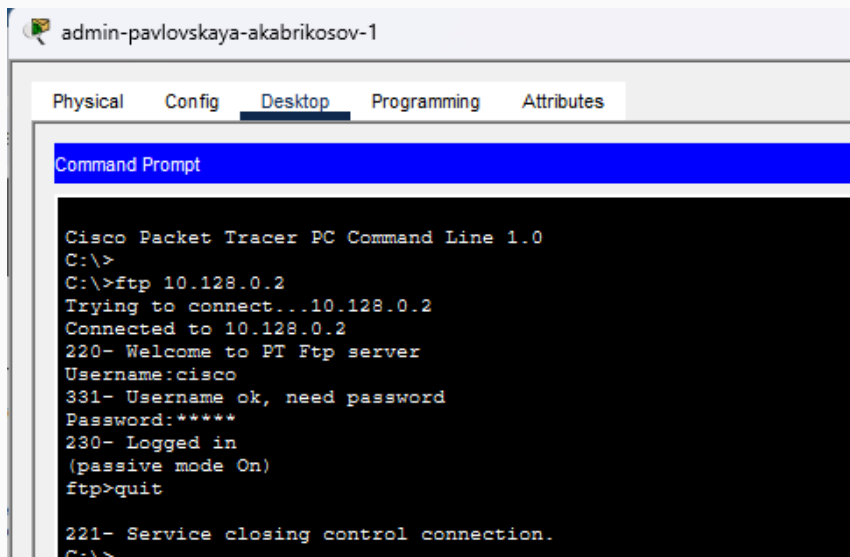


Рис. 6: Успешное FTP-подключение администратора

FTP-доступ с другого административного ПК



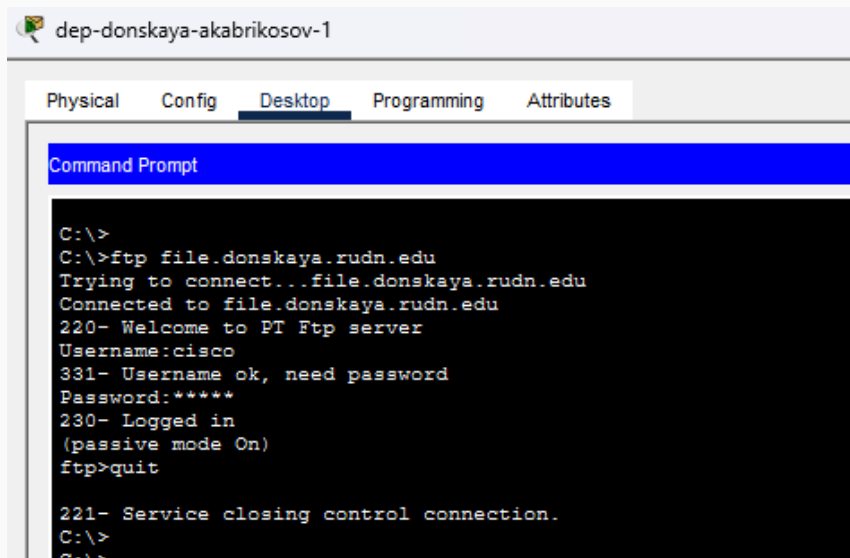
The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'admin-pavlovskaya-akabrikosov-1'. The 'Desktop' tab is selected. The command prompt displays the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>
```

Проверка работы серверов

Подключение к файловому серверу по имени



```
dep-donskaya-akabrikosov-1  
Physical Config Desktop Programming Attributes  
Command Prompt  
C:\>  
C:\>ftp file.donskaya.rudn.edu  
Trying to connect...file.donskaya.rudn.edu  
Connected to file.donskaya.rudn.edu  
220- Welcome to PT Ftp server  
Username:cisco  
331- Username ok, need password  
Password:*****  
230- Logged in  
(passive mode On)  
ftp>quit  
221- Service closing control connection.  
C:\>  
C:\>
```

Настройка почтового сервера

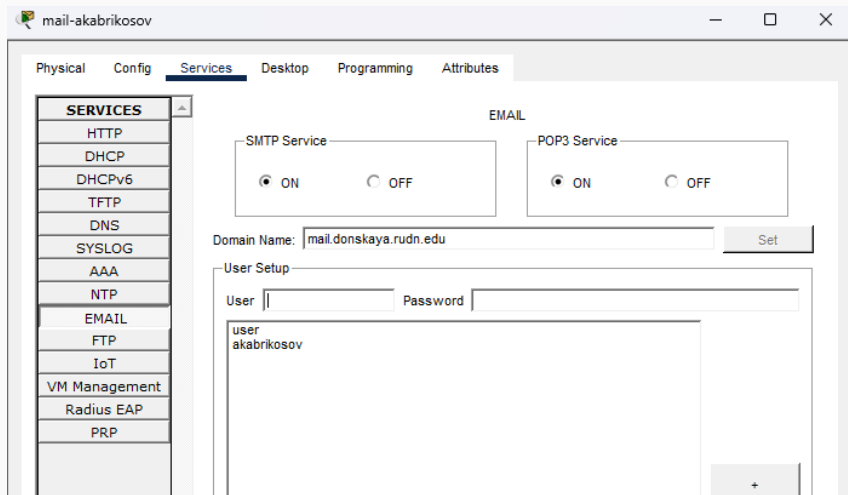


Рис. 9: Настройка почтового сервера

Отправка и получение электронной почты

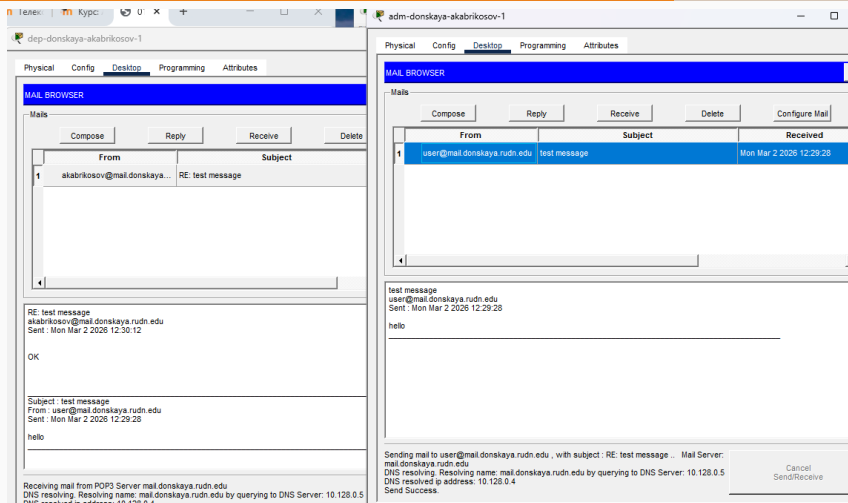


Рис. 10: Проверка отправки и получения электронной почты

Повторная проверка web-доступа

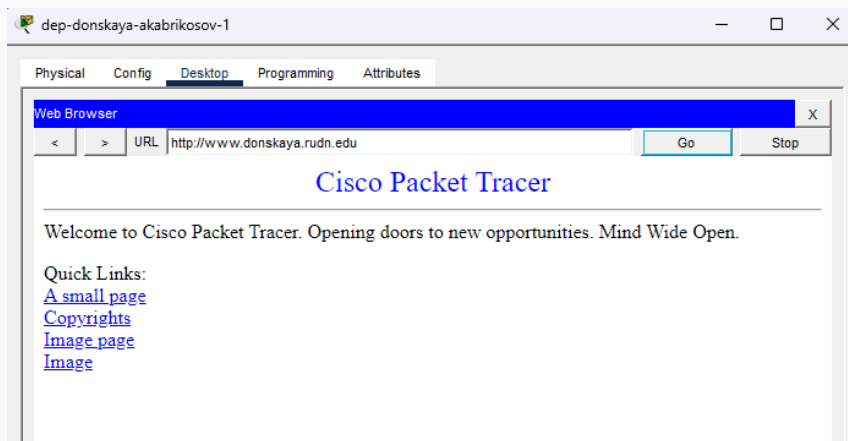


Рис. 11: Доступ к web-серверу

Проверка сетевой связности и управления

Проверка ICMP-сообщений

```
dep-donskaya-akabrikosov-1

Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

Pinging 10.128.3.31 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.31: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.31:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.5.30

Pinging 10.128.5.30 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.5.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.5.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

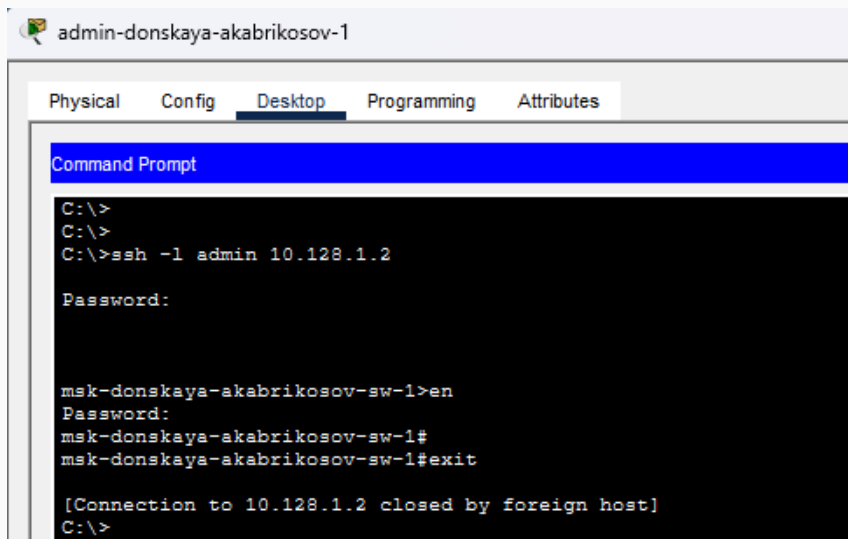
C:\>ping 10.128.4.1

Pinging 10.128.4.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 10.128.4.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.128.4.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

SSH-доступ администратора



The screenshot shows a Windows desktop environment. At the top, the taskbar displays the name 'admin-donskaya-akabrikosov-1'. Below the taskbar, there are five tabs: 'Physical', 'Config', 'Desktop' (which is selected and highlighted with a blue underline), 'Programming', and 'Attributes'. The main window is titled 'Command Prompt' and has a blue header bar. The command prompt shows the following sequence of commands and output:

```
C:\>  
C:\>  
C:\>ssh -l admin 10.128.1.2  
  
Password:  
  
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1>en  
Password:  
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1#  
msk-donskaya-akabrikosov-sw-1#exit  
  
[Connection to 10.128.1.2 closed by foreign host]  
C:\>
```

Рис. 13: Успешное SSH-подключение администратора

SSH-доступ второго администратора

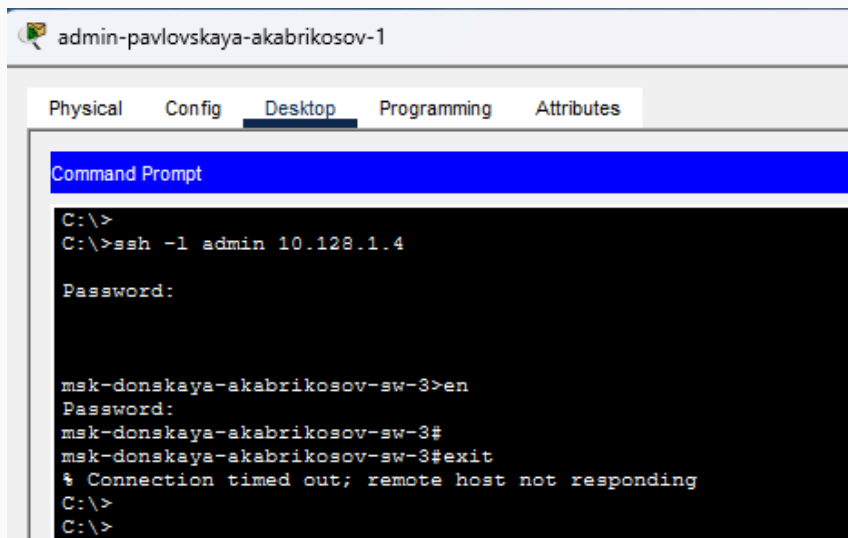


Рис. 14: Успешное SSH-подключение второго администратора

Итоги выполненной работы

- Реализована сегментация сети пользователей и серверов
- Настроены правила фильтрации трафика с использованием расширенных ACL
- Разграничены права обычных пользователей и администратора
- Ограничен доступ из сети Other
- Защищена сеть управления сетевым оборудованием
- Подтверждена корректная работа HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, ICMP и SSH

Выводы по проделанной работе

В ходе лабораторной работы в Cisco Packet Tracer была построена сеть с сегментацией пользователей и серверов, а также настроены списки контроля доступа для фильтрации сетевого трафика.

ACL позволили разграничить доступ к web-, file-, mail- и DNS-серверам, а также предоставить расширенные права администраторам.

Проверка показала, что разрешённые сервисы работают корректно, а запрещённые подключения для обычных пользователей блокируются.